

2025系统建模串讲？/知识点考察

一、李芃部分 (1-4)

- 说是这部分涉及到的基本概念（系统建模的机理法、实验法这些）会考，考查形式大概率为问答题/简答题
 - 第一讲主要是一些概念，大家重点理解记忆一些要素、原则，不同系统类型（概念&特点），最好能举例说明
 - 第二讲重点关注matlab的基本运算规则，语法。
 - 第三讲：连续系统数学模型、求解微分方程（通解+特解求解&拉普拉斯变换求解）、求系统的响应、给定一个物理系统（电路或者水箱系统）建立数学模型，根据实验数据求解系统参数，系统辨识基本原理和要素，最小二乘法求解系统参数。
 - 第四讲：系统辨识的定义、要素，白噪声的特性以及各种分布的产生方法、相关分析法思路、利用脉冲响应计算传递函数和脉冲传递函数。
 - MATLAB也会考，但是不会写很长的代码，可能就是——几行的代码
 - 这里罗列几个大概率考的
 - 难一点的：生成一个白噪声序列、用伪随机序列生成高斯白噪声 / 均匀白噪声
 - 简单的就是：代码补全/查错/ 如何用MATLAB实现矩阵计算（矩阵乘法、矩阵求逆、矩阵求特征值、矩阵求特征向量）
-

二、李衍杰部分 (5-9)

- 5：阶跃响应法，分段作图，近似法/切线法/两点法确定传递函数（一阶）参数，二阶系统不考，面积法要知道原理，不会让你去编程或者计算但是原理必须要会
- 6中的最小二乘全考！只有最后的递推最小二乘的自适应控制不考 最小二乘性质只考无偏性与一致性 持续激励条件 什么是持续激励信号这些都要考

- 7中的极大似然辨识 —— 极大似然估计部分和概率论求解相关的都不考，我们考辨识的内容：高斯噪声/有色噪声/非线性最小二乘/梯度下降法求解；递推的极大似然估计不考，前面非递推的都会考
- 8中的仿真部分全都要考 —— 欧拉 龙格库塔（会给你公式的，不用死记硬背） 梯形法 多步法（重点记忆 Y_{n+k-j} $Y_{导n+k-j}$ ） 插值原理不考
- 9中的LQR不考，考倒立摆的数学建模，怎么去转换为状态空间方程模型、传递函数